FRET MLTL Rewrite Rules

This document lists the 160 MLTL rewrite rules implemented in FRET. These rewrites were designed to reduce the resources required by the R2U2 monitors exported out of FRET. The rules are organized by rewrite category below.

1 Boolean Rewrite Rules

$$\varphi \rightarrow \mathsf{true} \mapsto \mathsf{true} \tag{B1}$$
$$\varphi \rightarrow \mathsf{false} \mapsto \neg\varphi \tag{B2}$$
$$\neg\varphi_1 \vee \varphi_2 \mapsto \varphi_1 \rightarrow \varphi_2 \tag{B3}$$
$$\neg\varphi_1 \vee (\varphi_1 \wedge \varphi_2) \mapsto \varphi_1 \rightarrow \varphi_2 \tag{B4}$$
$$(\varphi_1 \rightarrow \varphi_2) \vee \varphi_2 \mapsto \varphi_1 \rightarrow \varphi_2 \tag{B5}$$
$$\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow \varphi_3) \mapsto (\varphi_1 \wedge \varphi_2) \rightarrow \varphi_3 \tag{B6}$$
$$(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \rightarrow ((\varphi_2 \wedge \varphi_3) \vee \varphi_4) \mapsto (\varphi_1 \wedge \varphi_2) \rightarrow (\varphi_3 \vee \varphi_4) \tag{B7}$$
$$\varphi_1 \wedge \varphi_3) \rightarrow ((\varphi_1 \wedge \varphi_2) \vee \varphi_4) \mapsto (\varphi_1 \wedge \varphi_3) \rightarrow (\varphi_2 \vee \varphi_4) \tag{B8}$$
$$\varphi_1 \wedge (\varphi_2 \wedge \varphi_3)) \rightarrow (\varphi_4 \wedge \varphi_3) \mapsto (\varphi_1 \wedge (\varphi_2 \wedge \varphi_3)) \rightarrow \varphi_4 \tag{B9}$$
$$\varphi_1 \wedge (\varphi_2 \wedge \varphi_3)) \rightarrow ((\varphi_3 \wedge \varphi_4) \vee \varphi_5) \mapsto (\varphi_1 \wedge (\varphi_2 \wedge \varphi_3)) \rightarrow (\varphi_4 \vee \varphi_5) \tag{B10}$$
$$\varphi_1 \rightarrow ((\varphi_1 \wedge \varphi_2) \vee \varphi_3) \mapsto \varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \vee \varphi_3) \tag{B11}$$
$$\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \rightarrow ((\varphi_1 \wedge \varphi_4) \vee \varphi_5))) \mapsto \varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \rightarrow (\varphi_4 \vee \varphi_5))) \tag{B12}$$
$$(\varphi_1 \wedge (\varphi_2 \vee \varphi_3)) \vee \varphi_3 \mapsto (\varphi_1 \wedge \varphi_2) \vee \varphi_3 \tag{B13}$$
$$\varphi_1 \wedge (\varphi_1 \wedge \varphi_2) \mapsto \varphi_1 \wedge \varphi_2 \tag{B14}$$
$$\varphi_1 \vee (\varphi_2 \wedge \neg\varphi_1) \mapsto \varphi_1 \vee \varphi_2 \tag{B15}$$

2 Next Operator Rewrite Rules

$$\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_1 \vee \varphi_2) \mapsto (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1) \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_2) \tag{N1}$$

$$\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \mapsto (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_2) \tag{N2}$$

$$\mathbf{F}_{[1,1]}(\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi) \mapsto \mathbf{F}_{[2,2]}\varphi \tag{N3}$$

$$\mathbf{F}_{[1,1]}(\mathbf{F}_{[0,M]}\varphi) \mapsto \mathbf{F}_{[1,M]}\varphi \tag{N4}$$

$$\mathbf{F}_{[1,1]}(\mathbf{F}_{[0,ub-1]}\varphi) \mapsto \mathbf{F}_{[1,ub]}\varphi \tag{N5}$$

$$\mathbf{F}_{[1,1]}(\mathbf{F}_{[0,ub]}\varphi) \mapsto \mathbf{F}_{[1,ub+1]}\varphi \tag{N6}$$

$$\mathbf{F}_{[1,1]}(\mathbf{F}_{[ub,ub]}\varphi) \mapsto \mathbf{F}_{[ub+1,ub+1]}\varphi \tag{N7}$$

$$\mathbf{F}_{[1,1]}(\mathbf{F}_{[1,ub]}\varphi) \mapsto \mathbf{F}_{[2,ub+1]}\varphi \tag{N8}$$

$$\mathbf{F}_{[1,1]}(\mathbf{G}_{[0,M]}\varphi) \mapsto \mathbf{G}_{[1,M]}\varphi \tag{N9}$$

$$\mathbf{F}_{[1,1]}(\mathbf{G}_{[0,ub]}\varphi) \mapsto \mathbf{G}_{[1,ub+1]}\varphi \tag{N10}$$

$$\mathbf{F}_{[1,1]}(\mathbf{G}_{[ub,ub]}\varphi) \mapsto \mathbf{G}_{[ub+1,ub+1]}\varphi \tag{N11}$$

$$\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_1 \mathbf{U}_{[0,M]} \varphi_2) \mapsto \varphi_1 \mathbf{U}_{[1,M]} \varphi_2 \tag{N12}$$

$$\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_1 \mathbf{R}_{[0,M]} \varphi_2) \mapsto \varphi_1 \mathbf{R}_{[1,M]} \varphi_2 \tag{N13}$$

$$\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_1 \mathbf{R}_{[0,ub]} \varphi_2) \mapsto \varphi_1 \mathbf{R}_{[1,ub+1]} \varphi_2 \tag{N14}$$

$$\mathbf{G}_{[0,M]}(\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi) \mapsto \mathbf{F}_{[1,1]}(\mathbf{G}_{[0,M]}\varphi) \tag{N15}$$

$$\mathbf{F}_{[lb,ub]}(\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi) \mapsto \mathbf{F}_{[1,1]}(\mathbf{F}_{[lb,ub]}\varphi) \tag{N16}$$

$$(\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{U}_{[0,M]}((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_2) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_3)) \mapsto \mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_1 \mathbf{U}_{[0,M]} (\varphi_2 \wedge \varphi_3)) \tag{N17}$$

$$(\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{U}_{[0,M]}((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_2) \wedge (\mathbf{F}_{[1,M]}\varphi_3)) \mapsto \mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_1 \mathbf{U}_{[0,M]} (\varphi_2 \wedge (\mathbf{F}_{[0,M]}\varphi_3))) \tag{N18}$$

$$(\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{U}_{[0,M]}((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_2) \wedge (\mathbf{F}_{[2,2]}\varphi_3)) \mapsto \mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_1 \mathbf{U}_{[0,M]} (\varphi_2 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_3))) \tag{N19}$$

$$(\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{U}_{[0,M]}((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_2) \wedge (\mathbf{F}_{[1,ub+1]}\varphi_3)) \mapsto \mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_1 \mathbf{U}_{[0,M]} (\varphi_2 \wedge (\mathbf{F}_{[0,ub]}\varphi_3))) \tag{N20}$$

$$(\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{U}_{[0,M]}((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_2) \wedge (\mathbf{G}_{[1,M]}\varphi_3)) \mapsto \mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_1 \mathbf{U}_{[0,M]} (\varphi_2 \wedge (\mathbf{G}_{[0,M]}\varphi_3))) \tag{N21}$$

$$(\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{U}_{[0,M]}((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_2) \wedge (\mathbf{G}_{[1,ub+1]}\varphi_3)) \mapsto \mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_1 \mathbf{U}_{[0,M]} (\varphi_2 \wedge (\mathbf{G}_{[0,ub]}\varphi_3))) \tag{N22}$$

$$(\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{U}_{[0,M]}((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_2) \wedge ((\mathbf{G}_{[1,M]}\varphi_3) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_4))) \mapsto \mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_1 \mathbf{U}_{[0,M]} (\varphi_2 \wedge ((\mathbf{G}_{[0,M]}\varphi_3) \wedge \varphi_4))) \tag{N23}$$

$$(\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{U}_{[0,M]}((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_2) \wedge (\varphi_3 \mathbf{R}_{[1,M]} \varphi_4)) \mapsto \mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_1 \mathbf{U}_{[0,M]} (\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \mathbf{R}_{[0,M]} \varphi_4))) \tag{N24}$$

$$(\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{U}_{[0,M]}((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_2) \wedge ((\mathbf{F}_{[1,ub+1]}\varphi_3) \vee (\mathbf{G}_{[ub+1,ub+1]}\varphi_4))) \mapsto \mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_1 \mathbf{U}_{[0,M]} (\varphi_2 \wedge ((\mathbf{F}_{[0,ub]}\varphi_3) \vee (\mathbf{G}_{[ub,ub]}\varphi_4)))) \tag{N25}$$

$$(\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{U}_{[0,M]}((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_2) \wedge ((\varphi_3 \mathbf{R}_{[1,M]} \varphi_4) \vee \mathbf{G}_{[1,M]}\varphi_5)) \mapsto \mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_1 \mathbf{U}_{[0,M]} (\varphi_2 \wedge ((\varphi_3 \mathbf{R}_{[0,M]} \varphi_4) \vee \mathbf{G}_{[0,M]}\varphi_5))) \tag{N26}$$

3 Temporal Operator and Interval Rewrite Rules

$$\neg(\mathbf{F}_{[0,M]}\varphi) \mapsto \mathbf{G}_{[0,M]}\neg\varphi \tag{T1}$$

$$\neg(\varphi_1\mathbf{U}_{[0,M]}\varphi_2) \mapsto \neg\varphi_1\mathbf{R}_{[0,M]}(\neg\varphi_2) \tag{T2}$$

$$(\neg\varphi_1\mathbf{U}_{[0,M]}\varphi_1) \vee (\mathbf{G}_{[0,M]}\neg\varphi_1) \mapsto \mathsf{true} \tag{T3}$$

$$((\varphi_1 \wedge \varphi_2) \vee \varphi_3)\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_1 \mapsto (\varphi_2 \vee \varphi_3)\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_1 \tag{T4}$$

$$((\varphi_1 \vee \varphi_2)\mathbf{R}_{[0,M]}(\varphi_3 \vee \varphi_4)) \vee (\varphi_2\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_3) \mapsto (\varphi_1 \vee \varphi_2)\mathbf{R}_{[0,M]}(\varphi_3 \vee \varphi_4) \tag{T5}$$

$$((\varphi_1 \vee \varphi_2)\mathbf{R}_{[0,M]}(\varphi_3 \to \varphi_4)) \vee (\varphi_2\mathbf{R}_{[0,M]}\neg\varphi_3) \mapsto (\varphi_1 \vee \varphi_2)\mathbf{R}_{[0,M]}(\varphi_3 \to \varphi_4) \tag{T6}$$

$$(\mathbf{G}_{[0,M]}((\neg\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \to ((\mathbf{F}_{[1,1]}\neg\varphi_1)\mathbf{R}_{[1,M]}\varphi_2))) \wedge (\varphi_1 \to ((\mathbf{F}_{[1,1]}\neg\varphi_1)\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_2)) \mapsto \mathbf{G}_{[0,M]}(\varphi_1 \to \varphi_2) \tag{T7}$$

$$(\mathbf{G}_{[0,M]}((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\neg\varphi_1)) \to ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[1,M]}\varphi_2))) \wedge (\neg\varphi_1 \to ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_2)) \mapsto \mathbf{G}_{[0,M]}(\neg\varphi_1 \to \varphi_2) \tag{T8}$$

$$\begin{aligned}(\mathbf{G}_{[0,M]}((\neg\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \to \\ (((\mathbf{F}_{[1,1]}\neg\varphi_1)\mathbf{R}_{[1,M]}\varphi_2) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_3)))) \wedge \\ (\varphi_1 \to (((\mathbf{F}_{[1,1]}\neg\varphi_1)\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_2) \wedge \varphi_3)) \\ \mapsto (\mathbf{G}_{[0,M]}((\varphi_1 \to \varphi_2) \wedge ((\neg\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1) \\ \to (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_3))))) \wedge (\varphi_1 \to \varphi_3)\end{aligned} \tag{T9}$$

$$\begin{aligned}(\mathbf{G}_{[0,M]}((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\neg\varphi_1)) \to \\ (((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[1,M]}\varphi_2) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_3)))) \wedge \\ (\neg\varphi_1 \to (((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_2) \wedge \varphi_3)) \\ \mapsto (\mathbf{G}_{[0,M]}((\neg\varphi_1 \to \varphi_2) \wedge ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\neg\varphi_1) \\ \to (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_3))))) \wedge (\neg\varphi_1 \to \varphi_3)\end{aligned} \tag{T10}$$

$$(\mathbf{G}_{[lb,ub]}\varphi) \vee (\mathbf{G}_{[0,M]}\varphi) \mapsto \mathbf{G}_{[lb,ub]}\varphi \tag{T11}$$

$$(\mathbf{G}_{[0,ub]}\varphi_1) \vee (\varphi_2\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_1) \mapsto \varphi_2\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_1 \tag{T12}$$

$$(\mathbf{G}_{[0,ub]}\neg\varphi) \wedge (\mathbf{F}_{[0,ub+1]}\varphi) \mapsto (\mathbf{G}_{[0,ub]}\neg\varphi) \wedge (\mathbf{F}_{[ub+1,ub+1]}\varphi) \tag{T13}$$

$$(\mathbf{F}_{[0,ub]}\varphi) \vee (\mathbf{G}_{[0,ub+1]}\neg\varphi) \mapsto (\mathbf{F}_{[0,ub]}\varphi) \vee (\mathbf{G}_{[ub+1,ub+1]}\neg\varphi) \tag{T14}$$

$$(\varphi_2\mathbf{R}_{[0,ub]}\neg\varphi_1) \wedge ((\mathbf{F}_{[0,ub+1]}\varphi_1) \vee (\mathbf{F}_{[0,ub]}\varphi_2)) \mapsto (\varphi_2\mathbf{R}_{[0,ub]}\neg\varphi_1) \wedge ((\mathbf{F}_{[ub+1,ub+1]}\varphi_1) \vee (\mathbf{F}_{[0,ub]}\varphi_2)) \tag{T15}$$

4 When In/Not In Scope Rewrite Rules

$$(\neg\varphi_1) \rightarrow (\varphi_2 \vee (\mathbf{G}_{[0,M]}(\neg((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))))) \mapsto (\neg\varphi_1) \rightarrow (\varphi_2 \vee (\mathbf{G}_{[0,M]}(\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))) \quad \text{(S1)}$$

$$(\varphi_1) \rightarrow (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_2 \vee (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))) \mapsto (\varphi_1) \rightarrow (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))) \quad \text{(S2)}$$

$$(\varphi_1 \wedge \varphi_3) \rightarrow (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_2 \vee (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))) \mapsto (\varphi_1 \wedge \varphi_3) \rightarrow (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))) \quad \text{(S3)}$$

$$(\neg\varphi_1) \rightarrow (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_2 \vee ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \mapsto (\neg\varphi_1) \rightarrow (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))) \quad \text{(S4)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge \varphi_3) \rightarrow (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_2 \vee ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge \varphi_3) \rightarrow (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))) \quad \text{(S5)}$$

$$(\neg\varphi_1) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_2 \vee ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \vee \varphi_3) \mapsto (\neg\varphi_1) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))) \vee \varphi_3) \quad \text{(S6)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge \varphi_3) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_2 \vee ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \vee \varphi_4) \mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge \varphi_3) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))) \vee \varphi_4) \quad \text{(S7)}$$

$$(\varphi_1) \rightarrow (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_2 \vee (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))))) \mapsto (\varphi_1) \rightarrow (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))) \quad \text{(S8)}$$

$$(\varphi_1 \wedge \varphi_3) \rightarrow (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_2 \vee (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))))) \mapsto (\varphi_1 \wedge \varphi_3) \rightarrow (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))) \quad \text{(S9)}$$

$$(\neg\varphi_1) \rightarrow (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_2 \vee ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))))) \mapsto (\neg\varphi_1) \rightarrow (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \quad \text{(S10)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge \varphi_3) \rightarrow (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_2 \vee ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))))) \mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge \varphi_3) \rightarrow (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \quad \text{(S11)}$$

$$((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_2 \rightarrow (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_3 \vee ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))))))) \mapsto ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_2 \rightarrow (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_3 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))))))) \quad \text{(S12)}$$

$$(((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_2 \rightarrow (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_3 \vee (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))))))$$
$$\mapsto (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_2 \rightarrow (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_3 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))))) \quad \text{(S13)}$$

$$((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_2 \rightarrow (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_3 \vee ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))))))))$$
$$\mapsto ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_2 \rightarrow (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_3 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))))))) \quad \text{(S14)}$$

$$(((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_2 \rightarrow (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_3 \vee (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))))))$$
$$\mapsto (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_2 \rightarrow (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_3 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))))))) \quad \text{(S15)}$$

$$((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_3 \rightarrow ((\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_5 \vee ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \vee \varphi_2))))$$
$$\mapsto ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_3 \rightarrow ((\mathbf{F}_{[0,ub]}(\varphi_5 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))) \vee \varphi_2)))) \quad \text{(S16)}$$

$$((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,ub]}(\varphi_2 \vee ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))))$$
$$\mapsto ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,ub]}(\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \quad \text{(S17)}$$

$$(((\neg\varphi_1) \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,ub]}(\varphi_5 \vee ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))))$$
$$\mapsto (((\neg\varphi_1) \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,ub]}(\varphi_5 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \quad \text{(S18)}$$

$$(((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,ub]}(\varphi_2 \vee (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))))$$
$$\mapsto (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,ub]}(\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))) \quad \text{(S19)}$$

$$((\varphi_1 \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,ub]}(\varphi_5 \vee (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))))$$
$$\mapsto ((\varphi_1 \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,ub]}(\varphi_5 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))) \quad \text{(S20)}$$

$$((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,ub]}(\varphi_2 \vee ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))))))$$
$$\mapsto ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,ub]}(\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))))) \quad \text{(S21)}$$

$$(((\neg\varphi_1) \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))))) \rightarrow (\varphi_2 \wedge (\mathbf{F}_{[1,ub]}(\varphi_5 \vee ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))))))$$
$$\mapsto (((\neg\varphi_1) \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))))) \rightarrow (\varphi_2 \wedge (\mathbf{F}_{[1,ub]}(\varphi_5 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))))) \quad \text{(S22)}$$

$$(((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,ub]}(\varphi_2 \vee (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))))) \mapsto (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,ub]}(\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))))) \quad \text{(S23)}$$

$$((\varphi_1 \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \rightarrow (\varphi_2 \wedge (\mathbf{F}_{[1,ub]}(\varphi_5 \vee (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))))) \mapsto ((\varphi_1 \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \rightarrow (\varphi_2 \wedge (\mathbf{F}_{[1,ub]}(\varphi_5 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))))) \quad \text{(S24)}$$

$$((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,ub]}(\varphi_2 \vee ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \vee \varphi_3)) \mapsto ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,ub]}(\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))) \vee \varphi_3)) \quad \text{(S25)}$$

$$(((\neg\varphi_1) \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,ub]}(\varphi_5 \vee ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \vee \varphi_2)) \mapsto (((\neg\varphi_1) \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,ub]}(\varphi_5 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))) \vee \varphi_2)) \quad \text{(S26)}$$

$$\varphi_1 \rightarrow ((\neg(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))\mathbf{U}_{[0,M]}\varphi_2) \mapsto \varphi_1 \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{U}_{[0,M]}\varphi_2) \quad \text{(S27)}$$

$$(\varphi_1 \wedge \varphi_3) \rightarrow ((\neg(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))\mathbf{U}_{[0,M]}\varphi_2) \mapsto (\varphi_1 \wedge \varphi_3) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{U}_{[0,M]}\varphi_2) \quad \text{(S28)}$$

$$(\neg\varphi_1) \rightarrow ((\neg((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))\mathbf{U}_{[0,M]}\varphi_2) \mapsto (\neg\varphi_1) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{U}_{[0,M]}\varphi_2) \quad \text{(S29)}$$

$$((\neg\varphi_1)\wedge\varphi_3) \rightarrow ((\neg((\neg\varphi_1)\wedge(\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))\mathbf{U}_{[0,M]}\varphi_2) \mapsto ((\neg\varphi_1)\wedge\varphi_3) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{U}_{[0,M]}\varphi_2) \quad \text{(S30)}$$

$$(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow ((\neg((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))\mathbf{U}_{[1,ub]}\varphi_2) \mapsto (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{U}_{[1,ub]}\varphi_2) \quad \text{(S31)}$$

$$(\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))) \rightarrow ((\neg((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))\mathbf{U}_{[1,ub]}\varphi_4) \mapsto (\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{U}_{[1,ub]}\varphi_4) \quad \text{(S32)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow ((\neg(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))\mathbf{U}_{[1,ub]}\varphi_2) \mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{U}_{[1,ub]}\varphi_2) \quad \text{(S33)}$$

$$(\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))) \rightarrow ((\neg(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))\mathbf{U}_{[1,ub]}\varphi_4) \\ \mapsto (\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{U}_{[1,ub]}\varphi_4) \quad \text{(S34)}$$

$$\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \rightarrow ((\neg(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))\mathbf{U}_{[0,M]}\varphi_4))) \mapsto \varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{U}_{[0,M]}\varphi_4))) \quad \text{(S35)}$$

$$(\neg\varphi_1) \rightarrow (\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \rightarrow ((\neg((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))\mathbf{U}_{[0,M]}\varphi_4))) \\ \mapsto (\neg\varphi_1) \rightarrow (\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{U}_{[0,M]}\varphi_4))) \quad \text{(S36)}$$

$$(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\varphi_2 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_3 \rightarrow ((\neg((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))\mathbf{U}_{[0,M]}\varphi_4)))) \\ \mapsto (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\varphi_2 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_3 \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{U}_{[0,M]}\varphi_4)))) \quad \text{(S37)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (\varphi_2 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_3 \rightarrow ((\neg(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))\mathbf{U}_{[0,M]}\varphi_4)))) \\ \mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (\varphi_2 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_3 \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{U}_{[0,M]}\varphi_4)))) \quad \text{(S38)}$$

$$(\neg\varphi_1) \rightarrow (((\neg((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))\mathbf{U}_{[0,M]}(((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \wedge \varphi_3)) \vee \varphi_2) \\ \mapsto (\neg\varphi_1) \rightarrow (((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{U}_{[0,M]}((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1) \wedge \varphi_3)) \vee \varphi_2) \quad \text{(S39)}$$

$$\varphi_1 \rightarrow ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_2) \mapsto \varphi_1 \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_2) \quad \text{(S40)}$$

$$(\varphi_1 \wedge \varphi_3) \rightarrow ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_2) \mapsto (\varphi_1 \wedge \varphi_3) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_2) \quad \text{(S41)}$$

$$(\neg\varphi_1) \rightarrow (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_2) \mapsto (\neg\varphi_1) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_2) \quad \text{(S42)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge \varphi_3) \rightarrow (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_2) \mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge \varphi_3) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_2) \quad \text{(S43)}$$

$$\varphi_1 \rightarrow (((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_3) \wedge \varphi_4) \mapsto \varphi_1 \rightarrow (((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_3) \wedge \varphi_4) \quad \text{(S44)}$$

$$(\neg\varphi_1) \rightarrow ((((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_3) \wedge \varphi_4) \mapsto (\neg\varphi_1) \rightarrow (((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_3) \wedge \varphi_4) \quad \text{(S45)}$$

$$\varphi_1 \to ((\varphi_2 \vee (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_3) \mapsto \varphi_1 \to ((\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_3) \tag{S46}$$

$$(\varphi_1 \wedge \varphi_3) \to ((\varphi_2 \vee (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_4) \mapsto (\varphi_1 \wedge \varphi_3) \to ((\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_4) \tag{S47}$$

$$(\neg\varphi_1) \to ((\varphi_2 \vee ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_3) \mapsto (\neg\varphi_1) \to ((\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_3) \tag{S48}$$

$$\begin{aligned}((\neg\varphi_1) \wedge \varphi_3) \to ((\varphi_2 \vee ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_4)\\ \mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge \varphi_3) \to ((\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_4)\end{aligned} \tag{S49}$$

$$(\neg\varphi_1) \to ((\varphi_2 \to ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_3) \mapsto (\neg\varphi_1) \to ((\varphi_2 \to (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_3) \tag{S50}$$

$$\begin{aligned}((\neg\varphi_1) \wedge \varphi_3) \to ((\varphi_2 \to ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_4)\\ \mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge \varphi_3) \to ((\varphi_2 \to (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_4)\end{aligned} \tag{S51}$$

$$\varphi_1 \to (\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \to ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_4))) \mapsto \varphi_1 \to (\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \to ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_4))) \tag{S52}$$

$$\begin{aligned}(\neg\varphi_1) \to (\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \to (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_4)))\\ \mapsto (\neg\varphi_1) \to (\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \to ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_4)))\end{aligned} \tag{S53}$$

$$\begin{aligned}(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \to (\varphi_2 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_3 \to (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_4))))\\ \mapsto (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \to (\varphi_2 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_3 \to ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_4))))\end{aligned} \tag{S54}$$

$$\begin{aligned}((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \to (\varphi_2 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_3 \to ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_4))))\\ \mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \to (\varphi_2 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_3 \to ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_4))))\end{aligned} \tag{S55}$$

$$\begin{aligned}\varphi_1 \to (((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,M]}((\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \wedge (\neg(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))))) \to \varphi_4)) \wedge \varphi_5)\\ \mapsto \varphi_1 \to (((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,M]}((\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))) \to \varphi_4)) \wedge \varphi_5)\end{aligned} \tag{S56}$$

$$(\neg\varphi_1) \to (((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[0,M]}((\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \wedge (\neg((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))))) \to \varphi_4)) \wedge \varphi_5) \\ \mapsto (\neg\varphi_1) \to (((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[0,M]}((\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))) \to \varphi_4)) \wedge \varphi_5) \quad \text{(S57)}$$

$$\varphi_1 \to (\varphi_2 \vee ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_3)) \mapsto \varphi_1 \to (\varphi_2 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_3)) \quad \text{(S58)}$$

$$(\varphi_1 \wedge \varphi_3) \to (\varphi_2 \vee ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_4)) \\ \mapsto (\varphi_1 \wedge \varphi_3) \to (\varphi_2 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_4)) \quad \text{(S59)}$$

$$(\neg\varphi_1) \to (\varphi_2 \vee (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_3)) \mapsto (\neg\varphi_1) \to (\varphi_2 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_3)) \quad \text{(S60)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge \varphi_3) \to (\varphi_2 \vee (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_4)) \\ \mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge \varphi_3) \to (\varphi_2 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_4)) \quad \text{(S61)}$$

$$(\neg\varphi_1) \to (\varphi_2 \vee (\varphi_3 \vee (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_4))) \\ \mapsto (\neg\varphi_1) \to (\varphi_2 \vee (\varphi_3 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_4))) \quad \text{(S62)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge \varphi_3) \to (\varphi_2 \vee (\varphi_4 \vee (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_5))) \\ \mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge \varphi_3) \to (\varphi_2 \vee (\varphi_4 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_5))) \quad \text{(S63)}$$

$$\varphi_1 \to ((\varphi_2 \vee ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_3)) \wedge \varphi_4) \\ \mapsto \varphi_1 \to ((\varphi_2 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_3)) \wedge \varphi_4) \quad \text{(S64)}$$

$$(\varphi_1 \wedge \varphi_3) \to ((\varphi_2 \vee ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_4)) \wedge \varphi_5) \\ \mapsto (\varphi_1 \wedge \varphi_3) \to ((\varphi_2 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_4)) \wedge \varphi_5) \quad \text{(S65)}$$

$$(\neg\varphi_1) \to ((\varphi_2 \vee ((((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_3)) \wedge \varphi_4) \\ \mapsto (\neg\varphi_1) \to ((\varphi_2 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_3)) \wedge \varphi_4) \quad \text{(S66)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge \varphi_3) \rightarrow ((\varphi_2 \vee ((((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_4)) \wedge \varphi_5)$$
$$\mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge \varphi_3) \rightarrow ((\varphi_2 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_4)) \wedge \varphi_5) \quad \text{(S67)}$$

$$(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow ((\varphi_2 \rightarrow ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_3)$$
$$\mapsto (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow ((\varphi_2 \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_3) \quad \text{(S68)}$$

$$(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_3 \rightarrow ((\varphi_2 \vee (\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_4)))$$
$$\mapsto (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_3 \rightarrow ((\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_4))) \quad \text{(S69)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_3 \rightarrow ((\varphi_2 \vee (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_4)))$$
$$\mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_3 \rightarrow ((\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_4))) \quad \text{(S70)}$$

$$(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_3 \rightarrow ((\varphi_2 \rightarrow (\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_4)))$$
$$\mapsto (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_3 \rightarrow ((\varphi_2 \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,M]}\varphi_4))) \quad \text{(S71)}$$

$$(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_2 \rightarrow (\varphi_3 \vee (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_4))))$$
$$\mapsto (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_2 \rightarrow (\varphi_3 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_4)))) \quad \text{(S72)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_2 \rightarrow (\varphi_3 \vee ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_4)))))$$
$$\mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_2 \rightarrow (\varphi_3 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_4)))) \quad \text{(S73)}$$

$$(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_2 \rightarrow (\varphi_3 \vee (\varphi_5 \vee (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_4)))))$$
$$\mapsto (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_2 \rightarrow (\varphi_3 \vee (\varphi_5 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_4))))) \quad \text{(S74)}$$

$$(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_2 \rightarrow ((\varphi_3 \vee (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_4)) \wedge \varphi_6)))$$
$$\mapsto (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_2 \rightarrow ((\varphi_3 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_4)) \wedge \varphi_6))) \quad \text{(S75)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_2 \rightarrow ((\varphi_3 \vee (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_4)) \wedge \varphi_6)))$$
$$\mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_2 \rightarrow ((\varphi_3 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[0,ub]}\varphi_4)) \wedge \varphi_6))) \quad \text{(S76)}$$

$$(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_2)$$
$$\mapsto (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_2) \quad \text{(S77)}$$

$$(\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))) \rightarrow (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_4)$$
$$\mapsto (\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_4) \quad \text{(S78)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_2)$$
$$\mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_2) \quad \text{(S79)}$$

$$(\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))) \rightarrow ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_4)$$
$$\mapsto (\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))) \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_4) \quad \text{(S80)}$$

$$(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\varphi_2 \vee (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_3))$$
$$\mapsto (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\varphi_2 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_3)) \quad \text{(S81)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (\varphi_2 \vee ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_3))$$
$$\mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (\varphi_2 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_3)) \quad \text{(S82)}$$

$$(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow ((((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_3) \wedge \varphi_4)$$
$$\mapsto (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_3) \wedge \varphi_4) \quad \text{(S83)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_3) \wedge \varphi_4)$$
$$\mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_3) \wedge \varphi_4) \quad \text{(S84)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}((\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \wedge (\neg(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))))) \rightarrow \varphi_4)) \wedge \varphi_5)$$
$$\mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}((\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))) \rightarrow \varphi_4)) \wedge \varphi_5) \quad \text{(S85)}$$

$$(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[1,ub]}((\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \wedge (\neg((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))))) \rightarrow \varphi_4)) \wedge \varphi_5)$$
$$\mapsto (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[1,ub]}((\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))) \rightarrow \varphi_4)) \wedge \varphi_5) \quad \text{(S86)}$$

$$(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow ((\varphi_2 \vee ((((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_3)) \wedge \varphi_4)$$
$$\mapsto (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow ((\varphi_2 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_3)) \wedge \varphi_4) \quad \text{(S87)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow ((\varphi_2 \vee ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_3)) \wedge \varphi_4)$$
$$\mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow ((\varphi_2 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_3)) \wedge \varphi_4) \quad \text{(S88)}$$

$$(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\varphi_2 \vee (\varphi_3 \vee (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_4)))$$
$$\mapsto (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\varphi_2 \vee (\varphi_3 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_4))) \quad \text{(S89)}$$

$$(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow ((\varphi_2 \vee ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_3)$$
$$\mapsto (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow ((\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_3) \quad \text{(S90)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow ((\varphi_2 \vee (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_3)$$
$$\mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow ((\varphi_2 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_3) \quad \text{(S91)}$$

$$(\varphi_1 \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \rightarrow ((\varphi_5 \vee (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_2)$$
$$\mapsto (\varphi_1 \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \rightarrow ((\varphi_5 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_2) \quad \text{(S92)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))) \rightarrow ((\varphi_5 \vee ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_2)$$
$$\mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))) \rightarrow ((\varphi_5 \vee (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_2) \quad \text{(S93)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))) \rightarrow (\varphi_5 \vee (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_2))$$
$$\mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))) \rightarrow (\varphi_5 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_2)) \quad \text{(S94)}$$

$$(\varphi_1 \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \rightarrow (\varphi_5 \vee ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_2))$$
$$\mapsto (\varphi_1 \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \rightarrow (\varphi_5 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_2)) \quad \text{(S95)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))) \rightarrow ((\varphi_5 \vee (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_2)) \wedge \varphi_6)$$
$$\mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))) \rightarrow ((\varphi_5 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_2)) \wedge \varphi_6) \quad \text{(S96)}$$

$$(\varphi_1 \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \rightarrow ((\varphi_5 \vee ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_2)) \wedge \varphi_6)$$
$$\mapsto (\varphi_1 \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))) \rightarrow ((\varphi_5 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_2)) \wedge \varphi_6) \quad \text{(S97)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))) \rightarrow (\varphi_5 \vee (\varphi_6 \vee (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_2)))$$
$$\mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))) \rightarrow (\varphi_5 \vee (\varphi_6 \vee ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_2))) \quad \text{(S98)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))) \rightarrow ((\varphi_5 \rightarrow ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_2)$$
$$\mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge (\varphi_3 \wedge (\varphi_4 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))))) \rightarrow ((\varphi_5 \rightarrow (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1))\mathbf{R}_{[1,ub]}\varphi_2) \quad \text{(S99)}$$

$$(\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\varphi_2 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_3 \rightarrow (((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \vee \varphi_4))))$$
$$\mapsto (\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \rightarrow (\varphi_2 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_3 \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1) \vee \varphi_4)))) \quad \text{(S100)}$$

$$((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (\varphi_2 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_3 \rightarrow ((\varphi_1 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1))) \vee \varphi_4))))$$
$$\mapsto ((\neg\varphi_1) \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}\varphi_1)) \rightarrow (\varphi_2 \wedge (\mathbf{F}_{[1,1]}(\varphi_3 \rightarrow ((\mathbf{F}_{[1,1]}(\neg\varphi_1)) \vee \varphi_4)))) \quad \text{(S101)}$$

5 Rewrite Rules Found By EqSat

$$\neg\varphi_1 \to \varphi_2 \mapsto \varphi_1 \vee \varphi_2 \text{ where } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{AP} \tag{E1}$$

$$\neg(\varphi_1 \wedge \neg\varphi_2) \mapsto \varphi_1 \to \varphi_2 \text{ where } \varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{AP} \tag{E2}$$

$$(\mathbf{F}_{[0,ub+1]}\varphi_1) \vee (\mathbf{F}_{[0,ub]}\varphi_2) \mapsto \mathbf{F}_{[0,ub]}((\mathbf{F}_{[0,1]}\varphi_1) \vee \varphi_2) \tag{E3}$$